

TRAM PULSE

Прогноз спроса на трамвайных маршрутах

Материалы для жюри · 27 сентября 2026

Помогаем диспетчеру увидеть ожидаемые пики спроса, сравнить обычную ситуацию с аварией, ремонтом или дождём и оценить возможное перераспределение нагрузки.

Открыть сайт: <https://89.169.144.242/>

Доступ жюри передаётся в форме сдачи.

Что получает пользователь	Как это помогает
Прогноз по времени и маршрутам	Планировать работу на день, неделю и месяц
Карта и выбор остановки	Разбирать конкретное место и период
Сценарии событий и погоды	Сравнивать ожидаемый спрос при изменении условий
Расчётный план и резерв	Готовить варианты решения для диспетчера
CSV и PDF	Передавать результаты коллегам и сохранять обоснование

Подтверждённые результаты

268 запросов/с при выдаче прогнозов через HTTPS; 95% запросов завершаются быстрее 42 мс. Пройдена 31 проверка API. В десятиминутном тесте память держалась около 134-135 МиБ, swap не использовался.

Результаты зависят от операции: смешанные и тяжёлые сценарии работают медленнее. Полные измерения и ограничения приведены далее. Итоговый score модели на платформе не подтверждён предоставленными материалами.

01 / Функциональность и польза

Сервис объединяет прогноз и объяснимый сценарный анализ в одном рабочем интерфейсе. Пользователь задаёт условия и получает сравнение с базовым прогнозом.

Требование	Решение
Горизонты прогноза	День по часам; неделя и месяц по дням; годовой сценарий отдельным расчётом
Агрегирование	Маршрут, остановка или участок, период и выбранные часы
Интерактивная карта	Выбор и подсветка остановок, привязка сценария к месту
Выгрузка	CSV для дальнейшего анализа, PDF для передачи результата
Корректирующие условия	Погода, события, сезонные коэффициенты; аварии и работы на остановках
Дополнительные возможности	Несколько событий, сценарии новых объектов застройки, оценка резерва

Пример использования

Диспетчер выбирает маршрут №7 и 18 ноября 2025 года, смотрит утренний пик, добавляет работы на остановке и сравнивает спрос до и после события. План показывает условное перераспределение и необходимость резерва. Результат можно выгрузить и обсудить с ответственными за движение.

Границы рекомендаций

Прогнозируется число валидаций оплаты проезда, а не измеренная заполненность вагона. Остановочные доли и резерв являются оценками. Решение о выпуске и изменении движения требует проверки реального расписания, парка, оборота и ограничений депо.

Геометрия представлена не для всей сети; карта не является точной схемой рельсов или GPS-треками. Годовой результат после 2025 года — сезонная экстраполяция, а не подтверждённый по точности годовой прогноз.

02 / Модель и внешние данные

На сайте используется WeatherEnsemble: базовый профиль спроса и обученные поправки календаря и погоды. Обучение заканчивается 31 октября 2025 года. Конкурсный прогноз относится к ноябрю–декабрю 2025 года.

Качество модели

WAPЕ показывает суммарную абсолютную ошибку относительно суммарного факта; оценка WAPЕ-score равна 1 – WAPЕ. Подтверждённого итогового score в предоставленных материалах нет. Исследовательская оценка базового компонента 0.893744 не выдаётся за результат нового ансамбля.

Источник	Использование и ограничение
Погода Open-Meteo / ERA5	Погодные поправки №7 и №50. Это ретроспективные данные, не прогноз, известный заранее
Календарь	Час, день недели, сезон и даты 2025. Новый год требует обновления календаря
Окружение остановок	Метро, школы, больницы, офисы из OSM. Покрытие частичное; исторические часы работы не подтверждены
Изменения движения	Исторический контекст отдельных эпизодов; полного реестра сети нет
Новая застройка	Управляемый сценарий с указанными пользователем сроками и долями спроса
Трафик и новые маршруты	Полноценные исторические ряды и реестр не подключены

Измерение эффекта

Переключение дождя и сценарий застройки проверены технически. Это не доказывает прирост точности. Для каждого источника нужен отдельный парный эксперимент на одинаковых временных срезах; такой итоговый отчёт для текущей модели не предоставлен.

Версии артефактов

Основная модель в архиве совпадает с моделью работающего сайта по контрольной сумме. Отдельно присланная позднее модель сохранена в дополнительной папке: она отличается и не подменяет проверенную версию. Её качество и скорость отдельно не заявляются.

03 / Производительность

Один контейнер приложения: 2 vCPU и 2 ГиБ RAM. Генератор и HTTPS-прокси находятся на той же ВМ, но вне контейнера приложения. Проверка выполнена через HTTPS с доверенным сертификатом. p95 — время завершения 95% запросов.

Проверка	Запросов/с	p95, мс
Почасовые прогнозы	268.16	42.19
Недельные прогнозы	259.13	43.01
Обычная работа, 8 клиентов	123.81	116.84
Обычная работа, 24 клиента	126.39	268.24
Загрузка CSV и чтение	114.49	67.92
Неделя с аварией и работами	5.42	1028.05
Формирование PDF	8.19	131.07
Обычная работа в течение 10 минут	121.78	117.48

Пределы нагрузки

При попытке подавать смешанные запросы с частотой 200 и 300 в секунду ограниченная очередь генератора пропустила соответственно 2220 из 6000 и 5195 из 9000 запланированных запросов. p95 среди отправленных с учётом очереди — 593 и 587 мс. Эти режимы не подтвердили целевой порог.

Всего выполнено 107755 запросов без HTTP-ошибок; ещё 7415 запланированных запросов не были отправлены. Поэтому общий результат не описывается как безусловное выдерживание 300 RPS.

Память и процессор

За 10 минут: память 134.17–135.39 МиБ, swap 0, событий нехватки памяти нет. Среднее CPU — 50.04% выделенной ёмкости двух ядер; диапазон 60–80% не достигнут. Конфигурация разрешает swap, хотя он не использовался. Это подтверждение устойчивости на проверенном интервале, а не многосуточная гарантия.

04 / Надёжность и масштабирование

Надёжность

Пройдена 31 проверка API: доступ, неизвестные маршруты и остановки, неверные даты и часы, ошибки JSON/CSV, превышение размера запроса и недопустимый источник. После ошибочных запросов сервис продолжил работать. Ошибки возвращаются с сообщениями; понятность их отображения в браузере отдельно не измерялась.

Годовой расчёт

Задание №7 на 365 дней завершилось за 9.06 секунды; создание задания заняло 24.74 мс. Во время ожидания отправлялись обычные запросы прогноза. Это проверка работоспособности, а не точности годового горизонта.

Приём данных

Пакетная обработка 100003 синтетических событий заняла 0.686 секунды: принято 100000, исключены дубликат, неуспешная валидация и запись вне расписания. Этот тест выполнен отдельной программой на VM. Непрерывный потоковый HTTP-приём с постоянным хранением пока не реализован.

Логика решения

Этап	Назначение
Данные → подготовка	Проверка статусов, расписания, дубликатов и остановок
Подготовка → модель	Получение прогноза по маршруту и часу
Модель → сценарий	Сравнение условий и оценка перераспределения
Результат → пользователь	Карта, графики, план и выгрузка

Горизонтальное масштабирование

Выдачу прогнозов можно развивать через несколько одинаковых экземпляров модели. В текущей версии годовые задания хранятся в памяти одного экземпляра. Для полного масштабирования нужны общая очередь и общее хранилище результатов. Испытание нескольких реплик и отказоустойчивости не проводилось.

05 / Комплект сдачи и развитие

Обязательный материал	Где находится
Модель, обучение, инференс и запуск	service/model/ и service/README.md
Источники внешних данных	reports/04_EXTERNAL_DATA.md и CSV
Работающий сервис и инструкция	Адрес и доступ ниже; reports/07_JURY_GUIDE.md
Архитектура и применимость	reports/03_ARCHITECTURE.md и 05_MODEL.md
Производительность и тесты	Корневой README, reports/06_PERFORMANCE.md, tests/
Ограничения и план развития	reports/08_LIMITATIONS.md
CSV для Data Science	submission/submission_competition.csv

Приоритеты развития

1. Подтвердить официальный score и вклад каждого внешнего источника.
2. Ускорить смешанные и тяжёлые сценарии, повторить тест с отдельным генератором.
3. Реализовать потоковый приём и общую очередь годовых заданий.
4. Добавить исторический трафик, расписания, изменения сети и прогнозы погоды на дату расчёта.
5. Проверять загрузку по фактическим посадкам/выходам и ограничениям подвижного состава.

Доступ для жюри

<https://89.169.144.242/>

Логин: admin

Пароль передаётся в форме сдачи.

Рекомендуемый показ: маршрут №7, 18.11.2025 → день/неделя → остановка и событие → расчётный план → PDF → годовой сценарий. Архив содержит исходные измерения для проверки заявленных чисел.

Основание: требования организатора, страницы 3, 5 и 6, и предоставленный реальный HTTPS-тест от 27.09.2026. В документах раскрыты как достигнутые результаты, так и оставшиеся ограничения.